توليد الحلول واختيارها

من الأفكار الأولية إلى قرار مبرّر ومقترح قيمة واضح



مخرجات التعلم المتوقعة

إقناع المستخدم

بناء نموذج مقترح القيمة
وتوثيق سبب التوصية النهائية.

اختيار مدروس

فرز البدائل وفق شروط إلزامية
ومعايير مرجّحة وتحليل الحساسية.

توليد الخيارات

توليد عدة حلول مناسبة لمشكلة واقعية
باستخدام العصف الذهني .

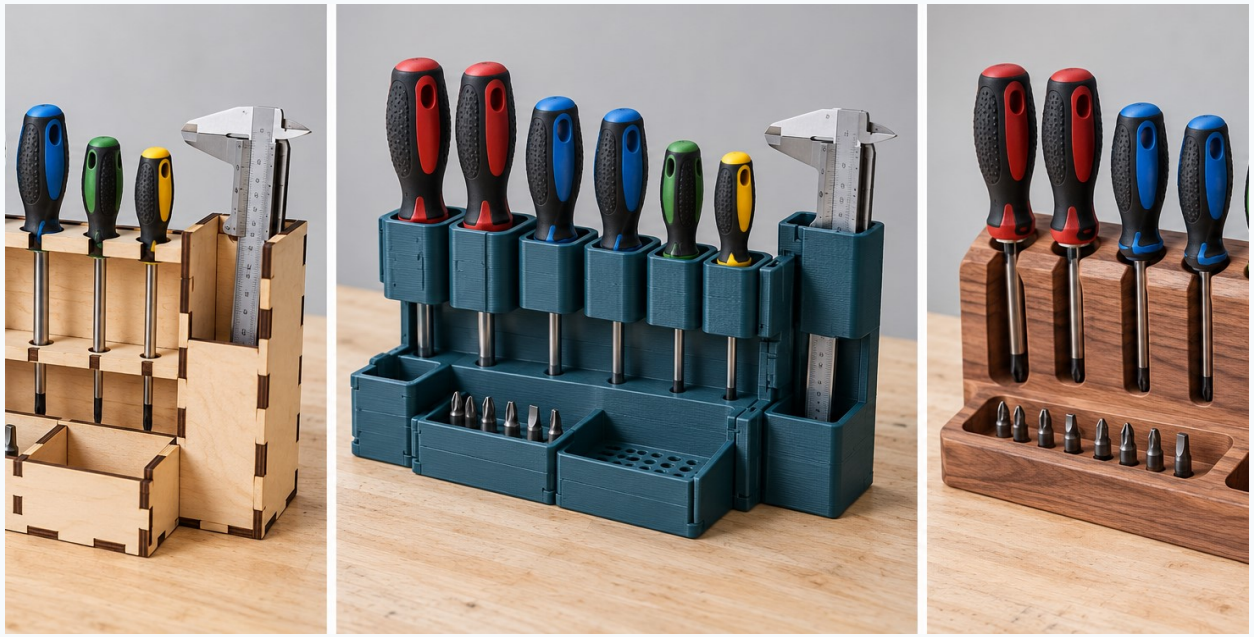
المخرج العملي قرار موثّق +نموذج قيمة +مقارنة بدائل +خطة اختبار نموذج أولي

خارطة الورشة :



الفِرق تحافظ على مثال واحد طوال الورشة حتى يمكن تتبّع أثر كل قرار.

المشكلة التطبيقية وبيئة Fab Lab



التحدي :منظّم أدوات مشتركة

- اختلاط الأدوات الصغيرة على الطاولة
- تأخر العثور على الأداة وإعادتها
- محدودية المساحة وموارد التصنيع

التقنيات المتاحة

- (قصّ بالليزر)
- FDM/PLA (قطع مطبوعة)
- CNC (خشب/مواد مناسبة)

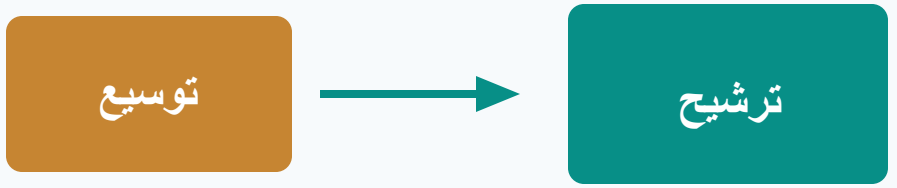
من الملاحظة إلى سؤال How Might We

HMW	الحاجة	الملاحظة
كيف يمكننا تصميم منظّم أدوات آمن وواضح وسهل التصنيع؟	تحديد مكان كل أداة والعثور عليها بسرعة.	الأدوات الصغيرة مبعثرة خلال الأنشطة المشتركة.

صياغة جيدة =مستخدم محدّد +حاجة +سياق، دون فرض التقنية قبل التفكير.

التفكير التباعدي ثم التقاربي

توسيع مساحة الخيارات



أفكار متعددة ← دمج المتشابه ← بدائل قابلة للاختبار

قاعدة أساسية لا تبدأ بالمفاضلة بينما الفريق لا يزال يولّد الأفكار.

العصف الذهني : قواعد توليد الأفكار

فكرة واحدة لكل ملاحظة

عبارة قصيرة ورسمة سريعة
وآلية واضحة للتوثيق.

ابنِ على أفكار الآخرين

ادمج وعدّل وحسّن
واستفد من الإلهام الجماعي.

الكم قبل الحكم

سجّل كل فكرة
دون رفض مبكر.

نشاط 4 دقائق : كل مشارك يقترح حلّين لمنظّم الأدوات دون مناقشة الجدوى.

Brainwriting و SCAMPER

SCAMPER - أسئلة التحوير

استبدل ●ادمج ●كيّف ●عدّل ●استخدم لغرض آخر ●احذف ● اعكس

مثال :هل نُبدّل الدرج الثابت بوحدات قابلة للفكّ؟

Brainwriting - كتابة صامتة

- تكتب كل مجموعة 3أفكار أولية.
- تمرّر الورقة لتطوير الأفكار.
- تُجمّع المقترحات دون نقد شخصي.

تطبيق :أربعة مفاهيم لمنظّم الأدوات



A لوح خشبي مقصوص بالليزر



B وحدات مطبوعة FDM



C صينية محفورة CNC

فكرة رابعة D تعليق جداري بالمشابك.

تجميع الأفكار وفرزها إلى 3 بدائل

فكرة تُستبعد شرطياً

D — تعليق جداري

السبب الافتراضي :منع تثقيب الجدران في مساحة التدريب.

مجموعة التنظيم على سطح العمل

- A — لوح ليزر
- B — وحدات FDM
- C —صينية CNC

قائمة التقييم A وB وC تدخل مرحلة الفحص الإلزامي والمقارنة المرجّحة.

ملفات البدائل A و B و C







C | CNC

كتلة خشبية

صلابة وتشطيب جيد؛ هدر/زمن تشغيل أكبر

B | FDM

PLAأو مادة ملائمة

وحدات قابلة للتبديل؛ زمن تصنيع قد يطول

A | الليزر

صفائح خشب رقائقي

قطع سريع نسبياً؛ تجميع وتعشيق؛ تعديل محدود

شروط القبول الإلزامية ومعايير التفضيل

معايير المفاضلة — تقييم من 1 إلى 5

- الوظيفة وسهولة الوصول
- الاستخدام الآمن والواضح
- سرعة التصنيع والتكلفة
- المرونة والتوسّع

بوابة القبول — نعم / لا / غير محسوم

- سلامة الحواف وثبات المنظّم
- المواد والآلات المصرح باستخدامها
- الأبعاد توافق طاولة العمل
- الزمن والميزانية ضمن السقف

قاعدة القرار أي بديل يفشل شرطاً إلزامياً لا يُختار قبل معالجة سبب الفشل.

الأوزان النسبية والدرجات 1–5

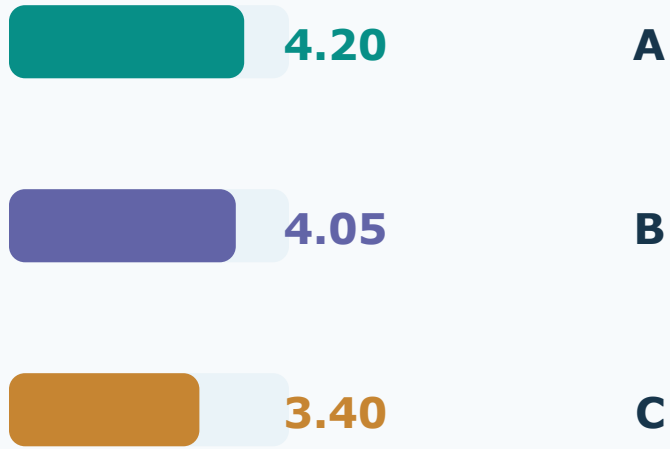
المعيار	الوزن	ماذا تعني 5؟
الأداء الوظيفي	25%	يلبّي معظم احتياجات التخزين
سهولة الاستخدام الآمن	25%	وصول واضح وحواف/ثبات جيد
سرعة التصنيع	20%	زمن تنفيذ أقصر ضمن الموارد
التكلفة المنخفضة	15%	تكلفة إجمالية أقل
قابلية التعديل	15%	توسعة أو تغيير سهل

مجموع الأوزان = 100% | الدرجة: 1 = ضعيف جداً · 3 = متوسط · 5 = ممتاز

مصفوفة القرار المرجّحة :مثال محلول

المعيار	A	B	C
الأداء 25%	4	5	4
الأمان/الاستخدام 25%	4	4	5
الزمن 20%	5	3	2
التكلفة 15%	5	3	2
التعديل 15%	3	5	3
الإجمالي / 5	4.20	4.05	3.40

الدرجة المرجّحة) Σ =وزن المعيار ×درجته(

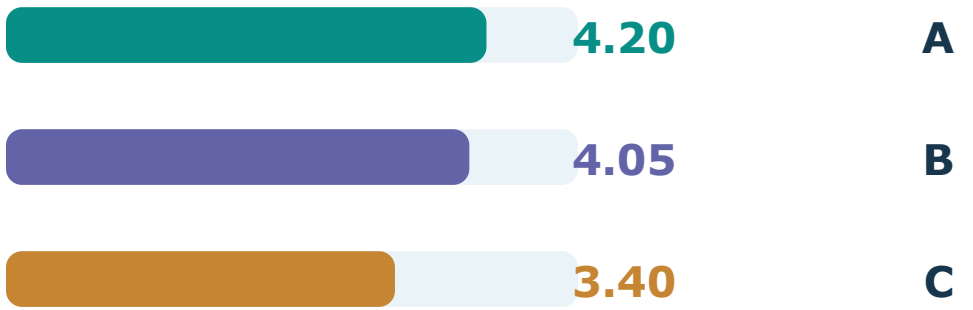


مثال A: 0.25×4 + 0.25×4 + 0.20×5 + 0.15×5 + 0.15×3 = 4.20

تحليل الحساسية :هل يتبدّل الاختيار؟

السيناريو الأصلي

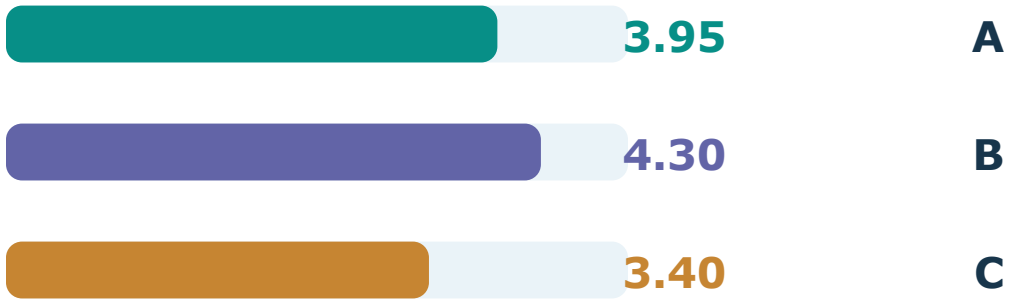
A = 4.20 B = 4.05 C = 3.40



أولوية أعلى للتعديل

وزن التعديل30% ← 15% :

الأوزان الجديدة25% :، 20%، 10%، 15%، 30%



السؤال التفاعلي

أي معايير تتغير عند تبدّل حاجة المستخدم؟ اطلب اقتراح أوزان جديدة.

قرار كل فريق :ماذا نختار ولماذا؟

مثال الفريق	حقل سجل القرار
A — لوح خشب رقائقي مقصوص بالليزر	الحل المختار
أفضل مجموع وفق الأوزان الأصلية (4.20/5)	مبرر الاختيار
B - إذا أصبحت قابلية التعديل أولوية أعلى	البديل الاحتياطي
الأمان، مقاسات الأدوات، زمن القطع والتكلفة	افتراضات تحتاج اختباراً
نموذج أولي صغير +مراجعة المستخدم	قرار المتابعة

القرار مهني ومشروط احفظ سبب اختيارك وأدلته وشروط تغيير التوصية.

الدفاع عن القرار أمام بقية الفرق

تغذية راجعة

قرار واضح وشفاف
أدلة ومقارنات
اعتراف بما لم يُتحقق منه

30ثانية

سؤال نقدي من فريق آخر
عن الأمان أو التكلفة
أو حساسية النتيجة

60ثانية

المشكلة والمستخدم
البدائل الثلاثة
الاختيار والسبب

إدارة الوقت 15%	المنطق 25%	الأدلة 35%	الوضوح 25%

نموذج مقترح القيمة Value Proposition Canvas

ملف المستخدم Customer Profile

- مهام المستخدم
- المشكلات والآلام
- المكاسب المرغوبة

خريطة القيمة Value Map

- المنتجات والخدمات
- مخففات الألم
- صُنّاع المكاسب

الهدف صياغة تطابق منطقي بين حاجة فعلية وما يقدّمه الحل، ثم اختباره مع المستخدم.

Customer Profile: من هو المستخدم؟

Customer Jobs

العثور على أداة
استخدامها بأمان
إرجاعها بعد المهمة

Pains

وقت ضائع في البحث
اختلاط الأدوات
غياب مكان واضح للإرجاع

Gains

وصول سريع
ترتيب مرئي
مساحة عمل نظيفة

نشاط 4دقائق اسأل متدرّباً حقيقياً :ما أكثر موقف مزعج؟ وما الذي يجعله راضياً؟

Value Map: كيف يخلق الحل قيمة؟

Products & Services

منظّم خشبي مقصوص
خانات لتقسيم الأدوات
تسميات محفورة

Pain Relievers

موضع مخصص لكل أداة
إشارة بصرية لمكانها
تقليل تشتت الأدوات

Gain Creators

إرجاع أسرع
رؤية الأدوات فوراً
سهولة تنظيف الطاولة

تنبيه منهجي هذه فوائد متوقعة؛ لا تُذكر كنتائج مثبتة قبل اختبار المستخدم.

تحقيق التطابق Fitبين الجانبين

دليل التحقق المطلوب	الاستجابة في خريطة القيمة	من ملف المستخدم
قياس زمن إيجاد الأداة	خانات مرئية وتسمية لكل أداة	ضياع الوقت في البحث
ملاحظة معدل الإرجاع الصحيح	فواصل ثابتة وصور الظل	اختلاط الأدوات
تجربة استخدام على الطاولة	حجم مناسب وسهل التنظيف	الحاجة لسطح منظّم
ملاحظة فجوة لا يحلها Aبسهولة	نسخة معيارية أو وحدات إضافية	الرغبة بالتعديل

فرضية اختبار = Fit

صياغة عبارة مقترح القيمة

نساعد المستخدم على إنجاز المهمة تحقيق منفعة
من خلال الحل وآليته لمعالجة ألم رئيسي

»نقترح منظّم أدوات خشبياً بالقطع بالليزر لمساعدة متدرّبي Fab Lab على العثور على الأدوات المشتركة وإعادتها بسهولة، من خلال خانات محددة وتسميات محفورة«.

نشاط للفرق اصنع عبارة واحدة من 25–40 كلمة، ثم احذف أي وعد لا تستطيع اختباره.

المقارنة الفنية والاقتصادية النهائية

وجه المقارنة	A — ليزر	B — FDM	C — CNC
الآلية	قطع وتعشيق صفائح	طباعة طبقية لوحدات	تفريز مادة خشبية
المرونة	متوسطة إلى منخفضة	مرتفعة	متوسطة
زمن التصنيع /5	5	3	2
كلفة منخفضة /5	5	3	2
الوظيفة /5	4	5	4
المحصلة المرجحة /5	4.20	4.05	3.40

الأرقام تدريبية نسبية، وليست أسعاراً أو أزمنة إنتاج مقاسة.

تحليل المفاضلات وتبرير التوصية

مساهمة الفرق A − B	القيمة بالنقاط
الأداء الوظيفي	−0.25
سهولة الاستخدام	0.00
سرعة التصنيع	+0.40
انخفاض التكلفة	+0.30
قابلية التعديل	−0.30

Aيتفوّق بفارق 0.15

عند الأوزان الأصلية فقط

إذا زادت أولوية التعديل قد يصبح Bأفضل.

نشاط 3دقائق حدّد أي تنازل تقبله، ومتى تغيّر قرارك، وما الدليل الذي تحتاجه.

العروض الختامية وتقييم المخرجات

بطاقة تقييم المخرجات

تعريف المشكلة	20%
جودة المقارنة والأدلة	25%
مبررات القرار	25%
تطابق مقترح القيمة	20%
عرض واضح وتعاون	10%

قالب العرض النهائي 90 :ثانية للفريق

- المستخدم والمشكلة 15 —ثانية
- البدائل ومصفوفة القرار 25 —ثانية
- القرار والمفاضلات 20 —ثانية
- مقترح القيمة وخطة الاختبار 30 —ثانية

الرسالة الختامية :القرار الجيد ليس أسرع فكرة، بل الحل الذي يمكن تفسيره واختباره وتحسينه.